江苏金马工程有限公司
“12·15”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月15日13时30分左右，位于马鞍山市雨山区向山镇境内光环江东环保能源（马鞍山）有限公司内发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

接到事故报告，雨山区区委、区政府领导高度重视，区政府主要和分管领导、相关行业主管部门负责同志，区应急局、向山镇政府相关同志赶赴现场核实情况，并会同雨山公安分局做好死者家属安抚工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，雨山区政府成立了以区政府常务副区长李刚为组长，区应急管理局为副组长单位，区纪委监委、区应急管理局、区人社局、区总工会、雨山公安分局、向山镇政府为成员单位，并邀请相关专家组成“12·15”高处坠落事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见以及事故防范整改措施建

议，现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

光环江东环保能源（马鞍山）有限公司（以下简称光环江东公司）是本次事故的项目发包单位，成立于2014年04月17日，统一社会信用代码:91340500097195296K注册地位于马鞍山市雨山区向山镇313省道3299号，法定代表人为张*。经营范围包括许可项目：城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务等，

光大环保技术装备（常州）有限公司（以下简称光大装备公司）是本次事故的项目承包单位，注册地址位于常州市武进区遥观镇钱家塘居委常和路9号，统一社会信用代码:91320412573816250 3，公司法定代表人：吴**；经营范围：制造及成套环保设备的总装；提供环保技术的咨询和服务；机电设备的安装、施工、调试与维护等，拥有建筑机电安装工程专业承包贰级、特种工程(结构补强)专业承包资质。

江苏金马工程有限公司（以下简称江苏金马公司）是本次事故的项目分包单位，注册地址位于溧阳市昆仑街道腾飞路3号，统一社会信用代码:91320481137564587E，公司法定代表人：马**；经营范围：机电工程，各类施工劳务作业，锅炉、锅炉A级部件、有关工程及设施的维护和运行等，经

江苏省建委批准为“机电设备安装专业承包贰级”施工企业。

（二）涉事单位合同签订情况

2025年9月24日，光环江东公司与光大装备公司签订的《光环江东环保能源(马鞍山)有限公司#2焚烧线大修服务合同》，合同编号：GDMAS-01-2025-19，项目名称：2焚烧线大修服务项目，合同内容：主厂房内#2焚烧炉，#2布袋除尘器大修，合同金额：325.09万元（不含税），合同期限：自2025年9月24日至项目结束。双方签订了《承包商安全、环境管理标准》《各类事故处罚细则》《违章处罚实施细则》，约定了业务范围、业务内容以及双方的安全管理职责，并对作业区制定了环境因素辨识与评价清单、危险源辨识及控制措施。光大环保技术装备（常州）有限公司具备合同要求的建筑业企业资质证书，证书编号：DW232220317，建筑机电安装工程专业承包贰级、安全生产许可证，证书编号：(苏)JZ安许证字[2018]003689。

2025年10月28日，光大装备公司与江苏金马公司签订的《马鞍山项目焚烧线大修工程合同》，合同编号：CEE-Z000003-FW-250339，项目名称：焚烧线大修，合同内容：主厂房内#2焚烧炉，#2布袋除尘器劳务分包，合同金额：225.98万元，合同期限：自2025年10月28日至项目结束。双方签订了《施工安全环境管理协议》《大修项目标准化安全设施、工器具配备表》《安全生产十大禁令》《各

类事故处罚细则》《违章处罚实施细则》，约定了业务范围、业务内容以及双方的安全管理职责，并对作业区制定了环境因素辨识与评价清单、危险源辨识及控制措施。江苏金马公司具备合同要求的建筑业企业资质证书，证书编号：D232088479，建筑机电安装工程专业承包贰级、安全生产许可证，证书编号：（苏）JZ 安许证字[2005]040181。

（三）事故现场勘察基本情况

事故发生地点位于马鞍山市雨山区向山镇313省道3299号光环江东公司主厂房东北侧垃圾仓西北侧上方平台。



图1　事故发生位置示意图

事故发生于光环江东公司主厂房焚烧炉排东北侧的垃

圾仓内。该垃圾仓长 82 米、宽 24 米，地面以上高度 23 米，地下深度 6 米；仓体 23 米高度处设有一圈宽 4.6 米的平台，东侧以透明钢化玻璃隔出垃圾吊控制室，其余区域均为实体墙分隔。垃圾仓西北侧上方装设一台荷载 2.5 吨的电动葫芦，旁侧设高度约 12 米、宽度 0.8 米的钢制护笼直爬梯；仓体水平 35 米高度处，设有长 1.5 米、宽 1 米的钢结构检修平台，平台装设 1.2 米高护栏，且护栏中部加设两道中间栏杆。

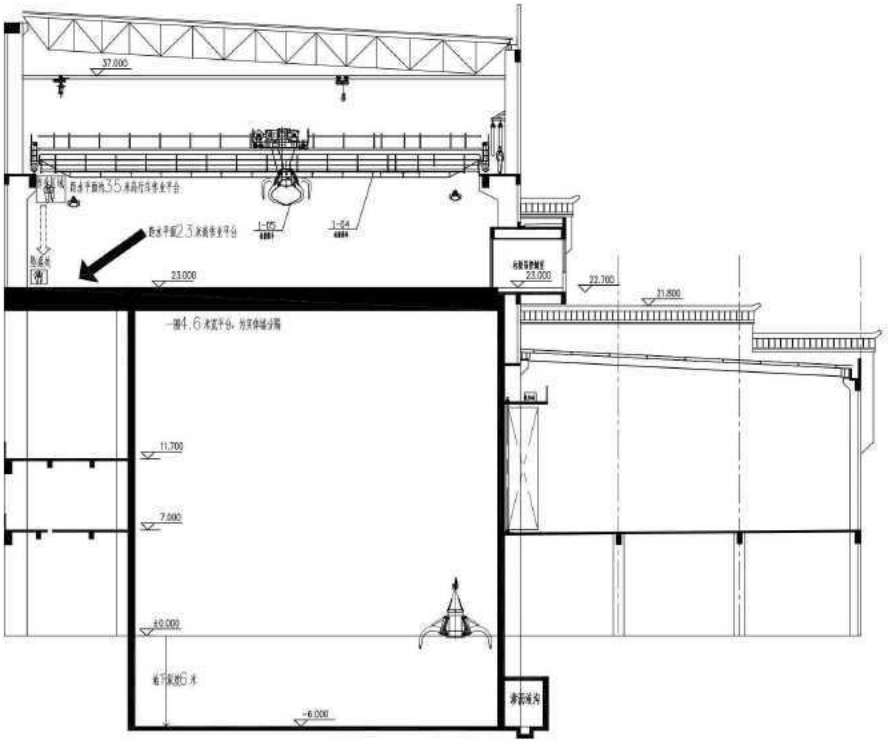


图 2　事故发生位置示意图

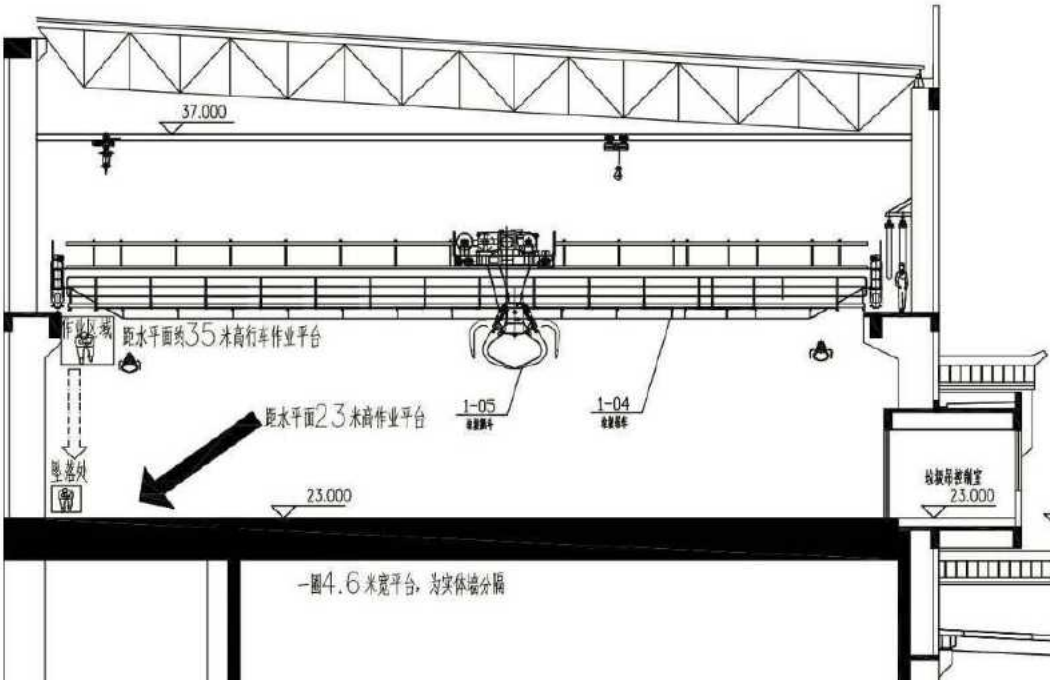


图 3 事故发生位置示意图（事故发生位置局部放大）



图 4　涉事项目高处平台

勘察事故现场，西北侧上方设置了一台 2.5 吨荷载的电

动葫芦;

涉及到的 2.5 吨荷载的电动葫芦绝缘完好，无破损漏电现象;

北侧设置了约 12 米高，0.8 米宽的直爬梯，并设置了钢制护笼，护笼直通行车，行车横梁下方通风管道被高处坠落人员砸穿。

行车横梁、护笼均未设置安全带，地面有脱落的安全帽、3M 面罩，地面有血迹，血痕长度约 76cm;



图 5　受伤地面血迹

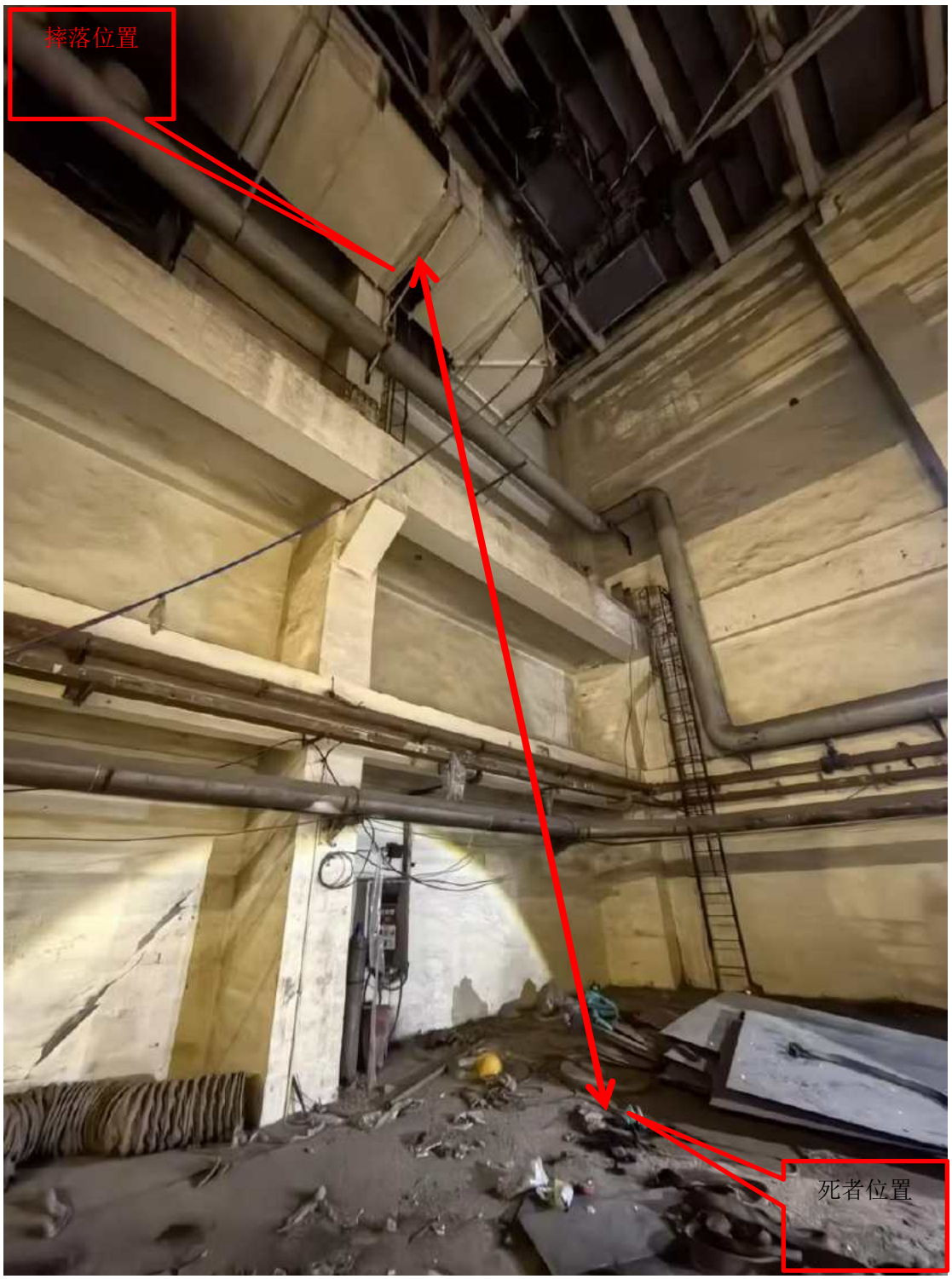


图 6　涉事项目高处平台



图 7 西侧横拍事故位置

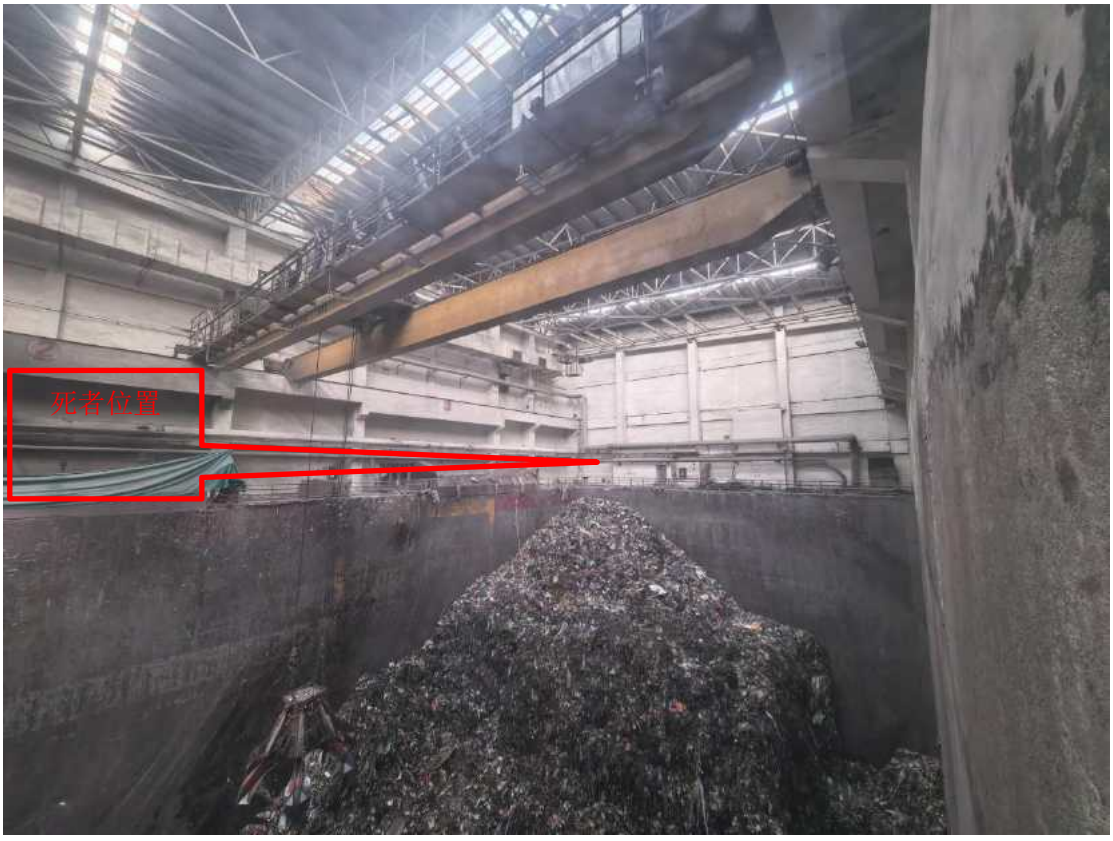


图 8 北侧横拍事故位置

（五）事故相关单位安全管理情况

1、光环江东公司：作为涉事项目发包单位，该公司已建立全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线员工的安全责任，制定考核标准并监督落实；主要负责人履行法定职责，组织制定并实施安全规章制度、应急预案，保证安全投入，将工程发包给具备相应资质的光大环保技术装备（常州）有限公司。该公司机构设置和人员配备符合要求；编制相应制度符合规范要求，履行了相关安全管理职责。项目开工后，开展了多次安全检查及隐患排查治理工作，并督促开展了应急救援演练。

2、光大装备公司：作为涉事项目承包单位，履行安全生产相关职责，对项目分包方开展了安全培训，包括新员工入职培训、岗位技能培训、危险作业专项培训，对动火、吊装、有限空间等危险作业严格执行审批制度，落实安全防范措施，安排专人现场监护，与项目分包方签订专门的安全生产管理协议，明确双方在技术支持、设备维护等环节的安全职责，配合光环江东公司开展各项安全管理工作。

3、江苏金马公司：作为涉事项目分包单位，建立健全了安全生产责任制，按要求配备相关安全管理人员，但安全生产主体责任不落实，安全监护不到位，按安全技术交底开展施工作业执行不到位，未及时纠正违章作业，未及时发现和消除事故隐患。

（六）行业管理部门前期安全监管情况

马鞍山市环境卫生管理处生活废弃物监管中心于2025年2月至12月期间，先后10次对光环江东公司下达了《马鞍山市生活垃圾焚烧厂监督检查反馈表》，通过日常巡查、专项检查等方式开展安全监督，检查事项包含了光环江东公司安全管理行为等，对检查中发现的安全隐患，责令限期整改消除，形成闭环管理。

（七）事故涉及人员基本情况

宋**，男，47岁，身份证号：320423**********，现任江苏金马公司副总经理安全负责人。

卜**，男，44岁，身份证号：320520**********，现任江苏金马公司项目负责人。

张**，男，37岁，身份证号：320821**********，现任江苏金马公司项目安全员。

彭**，男，35岁，身份证号：340521**********，江苏省徐州市人，江苏金马项目临时劳务用工人员，本次事故死者，负责行车电动葫芦维修。

（八）事故相关作业内容

经调查，本次事故是由于主厂房焚烧炉排东北侧垃圾仓内西北侧上方一行车电动葫芦发生故障，因为江苏金马公司日常作业需要使用，所以江苏金马公司决定安排人员对行车电动葫芦进行检修；12月15日中午12时10分，江苏金马公司向光环江东公司申请了受限空间及登高作业作业票，本

次作业按照流程，光环江东公司江苏金马公司作业人员：彭**、卜**进行了安全技术交底，交底内容经二人签字确认后执行。

（九）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，认真分析事故经过如下:

2025 年 12 月 15 日 13 点彭**、张**、卜**上班达到主厂房焚烧炉值班室;

2025 年 12 月 15 日 13 点 02 分彭**、张**、卜**开具作业票，为进入主厂房焚烧炉排东北侧垃圾仓内做前期准备工作;

2025 年 12 月 15 日 13 点 05 分张**在垃圾吊控制室进行作业监护;

2025 年 12 月 15 日 13 时 11 分彭**、卜**从主厂房北侧楼梯进入垃圾仓;

2025 年 12 月 15 日 13 时 11 分彭**从主厂房北侧 23 米平台西北侧通过直爬梯进入 35 米电动葫芦平台通道;

2025 年 12 月 15 日 13 时 12 分彭**进入 35 米电动葫芦平台通道，准备起身往横梁上方攀爬对电动葫芦进行检查查看故障原因;

2025 年 12 月 15 日 13 时 12 分彭**起身过程往后一瞬间踏空从 35 米电动葫芦平台上方坠落至行车横梁下方通风管

道，砸穿之后随即坠落至垃圾仓 23 米地面平台西北侧;

（十）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 15 日 13 时 12 分，垃圾仓 23 米地面平台的卜**立即上前查看摔落的彭**，彭**当时头上脸上有血迹，地面有脱落的安全帽 3M 面罩;

2025 年 12 月 15 日 13 时 13 分，张**在抓吊室看到摔落的彭**，立即赶到垃圾仓 23 米地面平台西北侧发现彭**头部有血迹;

2025 年 12 月 15 日 13 时 15 分，卜**、张**立即对彭**开展紧急救治;

2025 年 12 月 15 日 13 时 17 分，卜**等人考虑了公司总部在溧阳，彭**的医疗保险也在溧阳，溧阳那边的医疗条件可能好一些，不熟悉马鞍山这边有哪些医院等因素，随即决定把伤者送往溧阳救治;

2025 年 12 月 15 日 15 时 20 分，卜**、张**将受伤的彭**送至江苏省人民医院溧阳分院抢救;

2025 年 12 月 15 日 15 时 25 分，卜**拨打 110 报警;

2025 年 12 月 15 日 15 时 40 分，彭**抢救无效死亡;

2025 年 12 月 15 日 16 时 00 分，溧阳警方赶到医院给卜**、张**做了询问笔录；随后卜**在医院办理了相关手续;

2025 年 12 月 22 日 15 时 05 分，经江苏金马公司法务提醒，发生事故需向事发地政府及应急管理部门报告，江苏金

马公司才向光大装备公司、光环江东公司汇报该起事故情况，同时向雨山区应急管理局报告。

（十一）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，雨山区政府，市城管局，雨山区应急管理局，雨山公安分局，向山镇政府均赶赴现场核查事故情况，该起事故虽未出现不良社会影响，但从事故发生至事故报告间隔 7 天，相关涉事单位人员属于迟报事故。

（十二）事发地天气及地质情况

根据马鞍山市气象局监测，2025 年 12 月 15 日当天，天气：晴；气温：约 2-14℃；湿度：约 74%；风向风力：东南风 2-3 级；紫外线：中等强度。事故发生时地面干燥，无开裂，无地震。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

死者：彭**，男，1991 年 7 月 27 日生，殁年 34 周岁；户籍地：江苏省睢宁县官山镇龙山住址村 383 号；身份证号码：320324**********，江苏金马公司临时用工人员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 248 万元。

三、事故技术原因分析

事故调查组特邀相关专家通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故原因分析

江苏金马公司电工彭**（持有特种作业证）思想麻痹大意，安全意识淡薄，未严格按照规范、安全技术交底和操作规程等要求，在主厂房北侧 23 米平台西北侧通过直爬梯进入 35 米电动葫芦平台通道，未将身上的安全带系挂在安全钢丝绳或固定在横梁挂点，在进入电动葫芦平台通道蹲下后起身过程中，不慎坠落死亡。



图 9 彭**特种作业操作证书信息

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

光环江东公司购买的2.5T葫芦吊有出厂合格证，电气电缆线路完好、无漏电现象。

（三）其他证据分析

通过对现场勘查、证人证言等情况的分析，已确定事故发生的时间、事发点、事故类别为高处坠落事故，论证事故直接原因为攀爬过程中未将身上的安全带系挂在安全钢丝绳固定在横梁挂点，高处作业时发生坠落造成的事故。

（四）分析结论

综上分析，江苏金马工程有限公司“12·15”一般高处坠落事故直接原因是：彭**在主厂房北侧23米平台西北侧通过直爬梯进入35米电动葫芦平台通道，未将身上的安全带系挂在结构梁上，在进入电动葫芦平台通道蹲下后起身过程中，不慎坠落死亡，系一般高处坠落事故。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因：

彭**安全意识淡薄，违章作业[1]导致高处坠落死亡是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因：

江苏金马公司：安全生产主体责任不落实，安全监护不到位，安全技术交底开展施工作业执行不到位，未及时纠正

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.1条：在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

违章作业，未及时发现和消除事故隐患，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的分析以及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）建议免于追究责任的人员

彭：安全意识淡薄，违章作业，对这起事故发生负有直接责任。鉴于彭**已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理建议

宋：作为江苏金马公司安全负责人，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

卜：作为江苏金马项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，施工项目安全交底落实不到位，员工违章作业行为未能及时发现并制止，未尽到安全监管责任，未及时向事发地政府报告事故，属于迟报事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条[3]之规定，建议由应急管理部

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第三十五条：事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收

门依法对其加重进行行政处罚。

（三）对事故相关单位的责任认定和处理建议

江苏金马公司：未履行安全生产主体责任，未有效开展安全隐患排查，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]之规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

六、事故防范措施及整改建议

（一）江苏金马公司

一是严格规范事故报告管理，完善应急响应机制。深刻吸取本次事故教训，加强安全生产法律法规学习，强化负责人及相关岗位人员事故报告责任意识，明确 1 小时内上报的法定要求，修订事故报告管理制度；以本次事故为警示开展专项教育，定期组织事故报告演练，严肃追究本次迟报相关责任人责任，杜绝同类问题再次发生。**二是**压实全员安全生产责任，健全管理制度体系。严格落实全员安全生产责任制，制定完善本单位安全生产管理制度，深入查找安全管理上存在的问题和漏洞，精准补齐管理短板，筑牢安全生产责任根基。**三是**强化现场管控与教育培训，杜绝违章作业。严格按照安全教育和培训计划，对作业人员开展全覆盖安全生产教育培训；加强作业现场安全巡查管控，及时制止各类违章行为，确保生产经营活动安全有序进行。

入 40%-80% 的罚款；属于国家工作人员的，依法给予处分；构成犯罪的，追究刑事责任。

4《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）光大装备公司

一是健全分包事故报告机制，强化联动应急能力。完善分包安全管理制度，明确分包单位事故报告前置要求，建立总包对分包事故信息快速响应、核实上报机制，定期组织总包与分包联动应急演练，提升应急处置协同效率。**二是**从严管控分包全流程，压实安全管理责任。加大分包单位管控力度，坚决杜绝分包单位及作业人员“三违”行为；全面开展分包单位安全拉网式排查，建立问题台账并限期整改，整改不到位的暂停合作，情节严重的依法终止合作。**三是**加强培训考核与问责，倒逼主体责任落实。将反违章规范等纳入分包全员安全培训必训必考内容，强化培训考核实效；健全考核问责机制，将分包安全管理成效、违章整治情况与结算、合作资格挂钩，严肃追责问责，推动分包单位落实安全生产主体责任。

（三）光环江东公司

一是要积极持续支持地方政府做好安全生产工作；**二是**立即健全项目安全生产统筹监管机制，明确各方安全管理责任及事故信息报送的联动要求；**三是**要切实加强作业项目的各项安全管理，要对项目作业现场管理情况开展专项督查，全面保障项目作业现场安全管理规范高效运行。